한국전력공사 상임감사위원
통보(우수사례)

제　　목 : 재난상황 신속 대응과 체계적 고장 예방활동으로 고품질 전력공급

관 계 부 서 : 경기본부 동용인지사 전력공급부

모 범 직 원 : 경기본부 동용인지사 전력공급부 신혜연

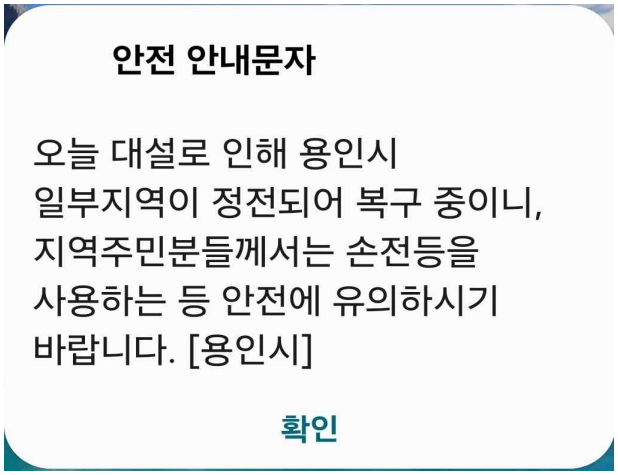
내　　용

위 직원은 경기본부 동용인지사 전력공급부 배전운영팀원으로 근무하며 투철한 사명감으로 전력설비 안정적 운영을 위하여 다각적인 노력을 전개하였다. 특히, '24년 동계에 발생한 기록적인 폭설(용인 처인구 47.5cm 습설, 전국 최대 적설량)에 대응하여 신속한 고장복구 체계를 구축하여 설비 피해를 최소화하였으며, 평소 선제적 배전설비 보강과 효율적 배전계통 운영을 도모하였고, 특히 기술계 전 직원이 참여하는 특별 선로순시 강조 기간을 운영하는 등으로 '25년 동용인지사의 고압 정전 건수를 크게 감소시켰고 안정적 전력공급에 기여하였다.

1. 동계 폭설 시 지자체 협력체계 구축 등 적극적 설비 복구 활동으로 피해 예방

'24년 11월 말~12월 초에 발생한 기록적인 폭설(용인 처인구 47.5cm 습설, 전국 최대 적설량)에 대응하여 단계별 비상 조치계획 수립하여 시행하였고, 재난상황실 및 복구상황반을 구성하여 설비피해 규모 및 국가중요시설 등 우선순위에 따라 순시 및 고장복구 지원조를 구성하고, 위해개소에 추가 인력을 지원하는 등 신속한 현장 복구를 주도하였다.

또한, 평소 관할지역 유관기관(시·구청, 소방서 등)과 협력체계를 구축하였으며, 이를 통해 지자체에 정전지역과 정전고객 리스트를 실시간 공유하여 정전민감고객의 피해와 중대시민재해를 예방하였고, 시민 대상으로 정전 관련 안전 재난문자를 의뢰하는 등 전력설비 피해설비 복구 체계를 다양하게 구축하여 고객의 피해를 최소화하는 노력을 적극적으로 이행하였다.



용인시민 대상 발송된 재난문자

용인시청 재난부서 정전지역 및 고객내역 송부

2. 체계적 배전설비 보강활동과 자체 특별 순시 강조기간 운영으로 정전감소

최근 고압정전 발생현황 원인분석을 통해 가장 취약한 요인 중 하나인 조류고장을 예방하기 위해 조류 활동기 이전에 조류둥지 조성 빈출개소의 장주 변경공사와 커버류 보강 등을 선제적으로 시행하였고, 조류둥지 순시 횟수 확대(주3회→6회)하고 적극적으로 조류포획을 시행하는 등의 노력을 다하여 2025년 조류원인 고장 감소에 기여하였다.

[표 1] 최근 3개년 동용인지사 조류고장 예방활동 실적 및 조류고장 현황

구 분	2023년	2024년	2025년
조류 구제	305마리	798마리	**1,378마리**
조류둥지 철거	1,862개소	2,461개소	**3,327개소**
고장 건수	16	28	**8**

또한, 매년 하반기에 시행되었던 가공 및 지중 배전설비 진단주기를 1분기로 정례화하여 가공(열화상, 초음파) 및 지중(열화상, PD 등) 진단 용역을 발주 완료하여 불량설비를 즉시 교체하였으며, 승인된 '25년 배전계획보강사업 11건(926백만원)을 연초에 조속히 시공 완료하여 선제적으로 취약 설비를 보강하였다.

그리고 고장구간을 축소하고 효율적으로 배전계통을 운영하기 위해 자체적으로 관내 배전 자동화 개폐기, 보호기기 운영 현황을 조사하고, 배전 설계기준「개폐기 및 보호기기」에 적합한지 여부를 전수 검토하여 우선순위를 매겨 자동화 개폐기 16대를 추가 신설하고 수동 기기 83대를 자동화 개통 요청하여 안정적 배전선로 운영을 도모하였으며,

붙임 1 자동화 개폐기 신설 대상

순번	S/S	D/L	구분	설치 개소	주 소	우선순위
1	남사	진목	선로용	원암지109	남사읍 원암리 135-13	1순위
2	용인	원삼	선로용	원삼간100L20	원삼면 맹리 528-15	1순위
3	용인	양지	선로용	원삼간38	양지면 평창리 679-12	1순위
4	용인	역삼	선로용	어용간57	역북동 산74-15	1순위
5	남사	원암	선로용	원암지160	남사읍 방아리 1112-2	2순위

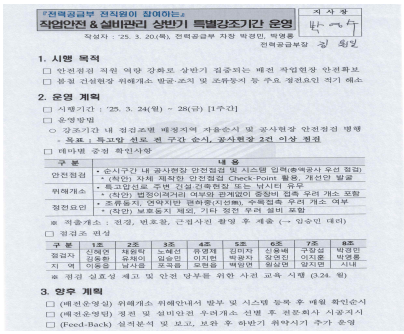
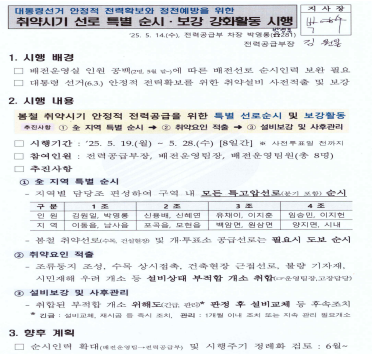
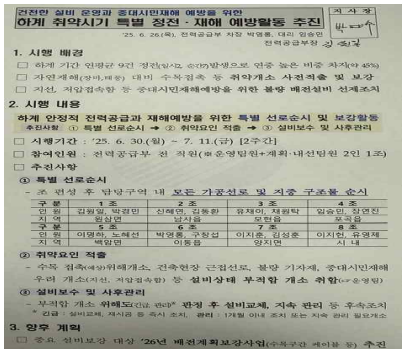
자동화 개폐기 신설 내역

붙임 2 수동개폐기 자동화 통신개통 대상

순번	S/S	D/L	구분	설치 기기	설치 개소	주 소
1	덕성	서리	선로용	GA	남덕간97	이동읍 덕성리 641-4
2	덕성	지오	선로용	GA	투리간54R1	이동읍 천리 1088
3	덕성	천리	선로용	GA	천리간89	이동읍 천리 605
4	덕성	해솔	선로용	GA	천리간70L20	이동읍 천리 산253-1
5	모현	삼문	선로용	GA	영문간119	포곡읍 둔전리 9-5
6	모현	삼문	선로용	GA	영문간113	포곡읍 전대리 117-11
7	모현	삼문	선로용	GA	영문간46	포곡읍 삼계리 196-5
8	모현	삼문	타이용	GA	영문간3	모현읍 초부리 479-14
9	모현	삼문	타이용	GA	영문간8R4	모현읍 초부리 458-7
10	모현	삼문	타이용	GA	영문간48	포곡읍 유운리 9-72
11	모현	현산	타이용	GA	외대간70	모현읍 왕산리 926-11
12	모현	현산	선로용	GA	외대간55	모현읍 갈담리 300-3
13	남사	남평	선로용	GA	남사간100(상)	남사읍 전궁리 427-6
14	남사	진목	선로용	GA	원암지24L4	남사읍 전궁리 402

수동기기 자동화 개통 요청 내역

시기별로 집중적으로 시행해야 할 배전설비 관리 테마를 지정하여 전력공급부 전 직원이 참여하는 배전선로 특별 순시 강조기간을 운영하는 등 주기적으로 설비 취약요인을 적출하고 보강하는 노력을 꾸준히 이행하였다.

		
선로순시 시행공문_①	선로순시 시행공문_②	선로순시 시행공문_③

그 결과, 2025년 전체 고압고장 건수가 과거 대비 현저히 감소하였으며, 동용인지사 관내 안정적 전력공급에 기여하고 있다.

[표 2] 최근 3개년 동용인지사 고압 고장 현황

구 분	2023년	2024년	2025년(~6월)
순간고장	44	57	16
일시고장	5	5	1
계	49	62	17

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.